



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES



ITSSMT

ADMINISTRACIÓN DE REDES

ACTIVIDADES

PRESENTA:

CESAR IVAN PEREZ GARCIA

DOCENTE:

MTRO. RAYMUNDO MONTIEL LIRA

Declaro que el siguiente trabajo de evaluación es el fruto de análisis y trabajo personal. El uso de todos los recursos como citas, ilustraciones, scripts de terceros, se menciona de forma clara y estricta su origen, tanto en el cuerpo del texto como en la bibliografía. En este sentido, soy (somos) consciente(s) de que el hecho de no respetar los derechos de autor y hacer plagio, son objeto de sanciones universitarias y/o legales

Cesar Ivan Perez Garcia

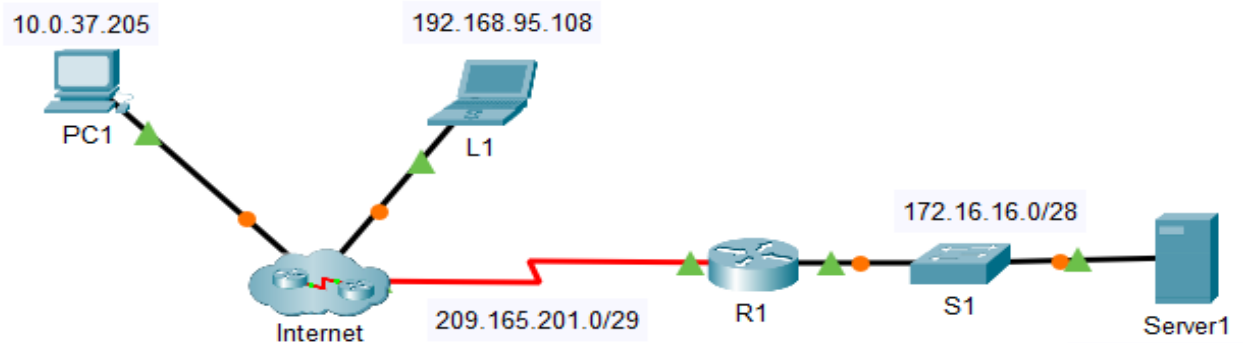
San Martín Texmelucan, Puebla febrero de 2025

Introducción

Al relaizar este reporte se explica paso a paso cómo configurar NAT estático y NAT dinámico utilizando el simulador Cisco Packet Tracer. Hoy en día, NAT es una tecnología fundamental en las redes, ya que se encarga de traducir las direcciones IP privadas de una red local en IPs públicas para que las computadoras puedan salir a Internet sin problemas. En esta práctica analizaremos cómo funciona el NAT Estático, que le asigna una IP pública fija a un dispositivo específico, como un servidor, y también el NAT Dinámico, que utiliza un grupo de direcciones públicas para prestárselas a las computadoras de la red conforme las vayan necesitando.

Desarrollo

Al empezar los ejercicios, antes de moverle a cualquier configuración de traducción, revisamos el comportamiento del router R1 y de los clientes (PC1 y L1). Intentamos entrar desde los navegadores de las computadoras a la dirección del Server1; los paquetes sí salían de nuestra red y llegaban hasta la nube de Internet, pero ahí eran descartados. Esto pasa porque los routers que están afuera en Internet no tienen forma de saber cómo regresar el tráfico a una dirección IP privada

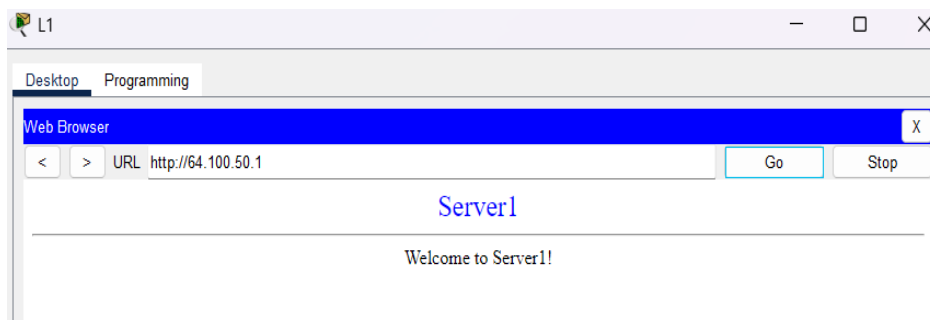


Para solucionar esto y hacer que el servidor sea accesible en todo momento, entramos al modo de configuración global en el router R1. Creamos un enlace fijo y permanente para que la IP privada del servidor (172.16.16.1) se traduzca siempre a la IP pública asignada (64.100.50.1).

```
R1#show ip nat translations
R1#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#ip nat inside source static 172.16.16.1 64.100.50.1
R1(config)#ip nat inside source static 172.16.16.1 64.100.50.1
R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)#ip nat inside
R1(config-if)#
```

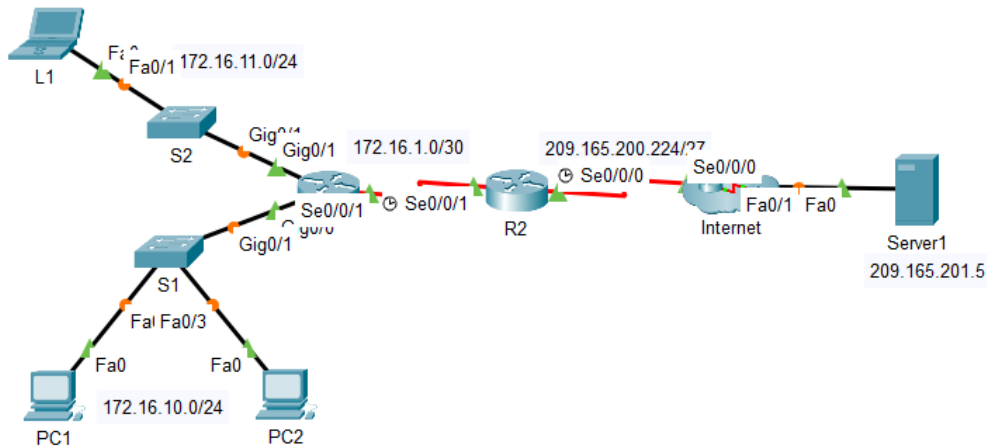
Después de definir la traducción, tuvimos que indicarle al router cuáles eran sus límites; es decir, cuál interfaz da hacia la red interna y cuál conecta con el exterior. Configuramos la interfaz GigabitEthernet0/0 como la zona interna (inside) y la interfaz Serial0/0/0 que va hacia la nube como la zona externa (outside).

Para comprobar que todo hubiera quedado bien, entramos otra vez a los navegadores web de los equipos internos (PC1 y L1) e ingresamos la IP pública del servidor. En ambos casos la página cargó de manera exitosa y también respondieron los pings, demostrando que el NAT estático ya estaba haciendo su trabajo correctamente.



NAT		0	NAT
Inside Source Static		0	NAT
✓ NAT Source Setting 1 Correct		50	Static NAT Config...
Ports			
GigabitEthernet0/0		0	Other
✓ NAT Mode	Correct	25	NAT Interface Con...
Serial0/0/0		0	Other
✓ NAT Mode	Correct	25	NAT Interface Con...

Para la segunda parte de la práctica, nos pasamos al router R2 para configurar un esquema dinámico. La idea aquí es que un grupo de computadoras de la red local pueda salir a Internet compartiendo unas cuantas direcciones IP públicas que nos da el proveedor.



Lo primero que hicimos fue crear una Lista de Acceso Estándar (la ACL 1). Esto sirve para decirle al router exactamente qué equipos o qué red tienen permiso de traducir sus direcciones para salir. En este caso, le dimos acceso a toda la red privada 172.16.0.0/16 usando su máscara wildcard:

```
R2# configure terminal
R2(config)# access-list 1 permit 172.16.0.0 0.0.255.255
```

El siguiente paso fue armar el grupo o "pool" de IPs públicas que se van a prestar, al cual nombramos NAT_POOL. Para esto, usamos el rango que nos asignaron (209.165.200.228/30), metiendo las dos IPs que quedan libres para los dispositivos (la .229 y la .230):

```
R2(config)# ip nat pool NAT_POOL 209.165.200.229 209.165.200.230
netmask 255.255.255.252
```

Pregunta: ¿Qué sucederá si más de 2 dispositivos intentan acceder a Internet?

R= Como es un NAT dinámico básico, las IPs se asignan una a una. Si un tercer equipo quiere salir a Internet cuando las dos IPs ya están ocupadas por otras computadoras, sus paquetes van a ser descartados. Ese tercer dispositivo se

quedará sin conexión temporalmente y tendrá que esperar hasta que alguno de los dos primeros, deje de navegar y libere su lugar por inactividad

Después, vinculamos la lista de acceso (los equipos permitidos) con el pool de IPs (las direcciones públicas que se van a usar) con el siguiente comando:

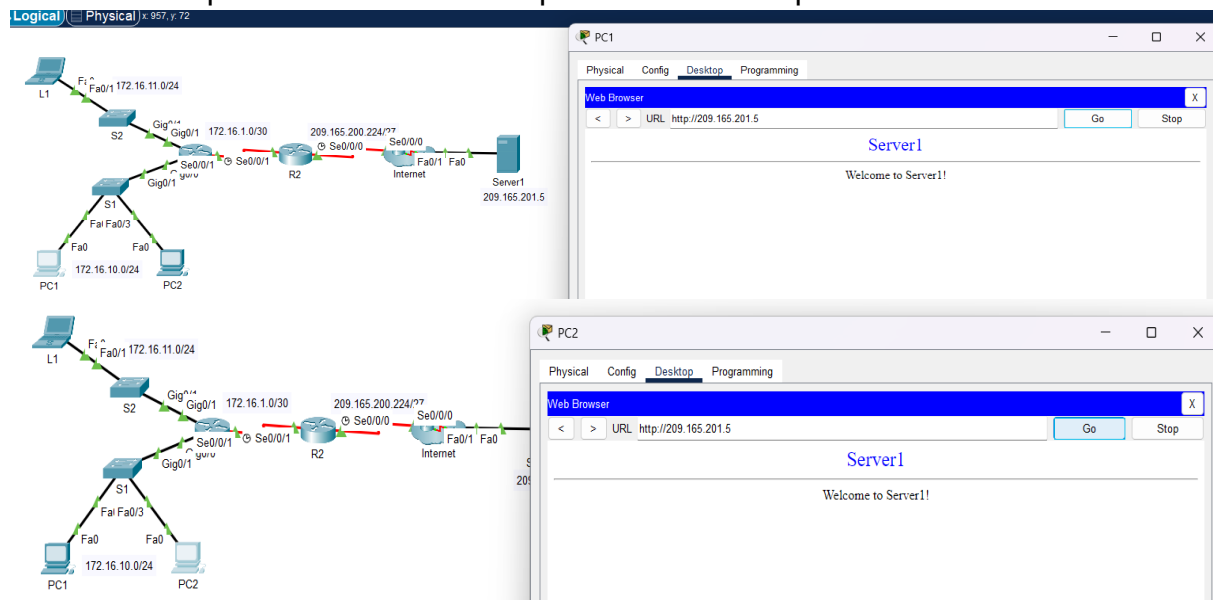
```
R2(config)# ip nat inside source list 1 pool NAT_POOL
```

Ya para cerrar con este router, definimos qué interfaces miran hacia adentro y cuál hacia afuera de nuestra red. Indicamos que la interfaz Serial0/0/1 es la zona interna (inside) y la Serial0/0/0 es la que conecta al exterior con el proveedor (outside):

```
R2(config)# interface Serial0/0/1
R2(config-if)# ip nat inside
R2(config-if)# exit

R2(config)# interface Serial0/0/0
R2(config-if)# ip nat outside
R2(config-if)# end
```

Para comprobar que todo funcionaba bien, entramos al Web Browser de las computadoras locales (PC1, PC2 y L1) y navegamos a la IP pública del servidor web (209.165.201.5). Los equipos pudieron abrir la página sin ningún problema, confirmando que el router les estaba prestando las IPs públicas correctamente.



Conclusión

Al finalizar estos dos ejercicios en packet tracer, quedó muy clara la diferencia real entre usar NAT estático y NAT dinámico, además de entender por qué son tan importantes en la administración de redes. El NAT estático nos demostró ser la mejor opción cuando necesitamos que un equipo de la red interna esté siempre disponible hacia el exterior con una IP pública fija que nunca cambie. Por el otro lado, el NAT dinámico nos enseñó cómo optimizar recursos al compartir un grupo pequeño de IPs públicas entre varias computadoras de la oficina o de la escuela, prestándoselas solo mientras navegan. También pudimos comprobar en la simulación el problema técnico que ocurre cuando el pool de IPs se llena y los usuarios se quedan sin conexión temporalmente, lo que nos ayuda a entender cómo planificar mejor el tamaño de una red en el mundo real.